

Equations de droites

Leçon 1 : équation cartésienne et vecteur directeur · Leçon 2 : équation réduite et coefficient directeur · Leçon 3 : droite parallèle ou perpendiculaire à une droite donnée · Leçon 4 : construction, appartenance, coordonnée manquante · Leçon 5 : parallélisme et perpendicularité de deux droites

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Equation cartésienne et vecteur directeur

EQUATION CARTESIENNE : a et b non tous les deux nuls

$$ax + by + c = 0$$

$M(x; y) \in (D)$ si et seulement si ses coordonnées vérifient l'égalité

- Un **vecteur directeur** d'une droite est un vecteur **non nul** qui donne sa direction. Une droite en a une **infinité**, tous colinéaires entre eux.
- La droite passant par A et de vecteur directeur $\vec{u}$ est l'ensemble des points M tels que $\vec{AM}$ et $\vec{u}$ soient **colinéaires**.

LIRE UN VECTEUR DIRECTEUR SUR L'EQUATION

$$ax + by + c = 0 \rightarrow \vec{u}(-b; a)$$

Les deux premiers nombres a et b portent la **direction** ; c ne fait que déplacer la droite **parallèlement à elle-même**. Une droite n'a pas **une** équation cartésienne mais une **infinité** : multiplier toute l'égalité par un nombre non nul donne une autre équation de la **même** droite.

Equation à partir d'un point et d'un vecteur directeur

- On note $A(x_A; y_A)$ et $\vec{u}(\alpha; \beta)$, puis un point quelconque $M(x; y)$ de la droite : $\vec{AM}(x - x_A; y - y_A)$.
- On écrit la **colinéarité** de $\vec{AM}$ et de $\vec{u}$, puis on développe, on réduit et on range sous la forme $ax + by + c = 0$.

CONDITION DE COLINEARITE

$$(x - x_A) \times \beta - (y - y_A) \times \alpha = 0$$

Contrôle. Remplace x et y par les coordonnées de A : tu dois trouver 0.

Leçon 2 : Equation réduite et coefficient directeur

EQUATION REDUITE : toute droite NON VERTICALE

$$y = ax + b$$

a : coefficient directeur · b : ordonnée à l'origine

- a : quand l'abscisse augmente de 1, l'ordonnée varie de a . Si $a > 0$ la droite **monte**, si $a < 0$ elle **descend**, si $a = 0$ elle est **horizontale**.
- b : la droite coupe l'axe des ordonnées au point de coordonnées $(0; b)$.

COEFFICIENT DIRECTEUR : A et B distincts, droite non verticale

$$a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$

C'est la variation des **ordonnées** divisée par celle des **abscisses** : « ce qu'on monte divisé par ce qu'on avance ». Les deux différences se prennent dans le **même ordre**, en haut et en bas.

DROITE VERTICALE

$$x = k \text{ · équation cartésienne } x - k = 0$$

ni coefficient directeur, **ni** équation réduite

Equation réduite d'une droite passant par deux points

- Si les deux points ont la **même abscisse**, la droite est verticale, son équation est $x = k$: le travail est fini.
- Sinon, calcule a , écris $y = ax + b$, remplace x et y par les coordonnées de l'un des deux points, puis résous pour trouver b .
- Ecris l'équation complète et **contrôle-la avec l'autre point**.

Leçon 3 : Droite parallèle ou perpendiculaire à une droite donnée

PENTES : $(D) : y = ax + b$ et $(D') : y = a'x + b'$

$(D) \parallel (D')$ si et seulement si $a = a'$

$(D) \perp (D')$ si et seulement si $a \times a' = -1$ (repère orthonormal)

$$a' = \frac{-1}{a} \quad (a \neq 0)$$

Pour une perpendiculaire, « on **retourne la fraction** et on **change le signe** » : pente $\frac{2}{3} \rightarrow -\frac{3}{2}$; pente $-4 \rightarrow \frac{1}{4}$. Les deux pentes sont toujours de **signes contraires**.

Ecrire l'équation d'une parallèle ou d'une perpendiculaire par un point

- Mets la droite donnée sous forme **réduite** et lis son coefficient directeur a .
- Choisis la pente : **le même a** pour une parallèle, le nombre a' tel que $a \times a' = -1$ pour une perpendiculaire.
- Ecris $y = a'x + b'$, remplace x et y par les coordonnées du **point imposé**, puis tire b' .
- Ecris l'équation complète et contrôle que le point la vérifie.

Une droite **horizontale** $y = b$ a pour perpendiculaires les **verticales** $x = k$: le produit des pentes ne s'utilise pas, les verticales n'ayant pas de coefficient directeur.

Leçon 4 : Construction, appartenance, coordonnée manquante

Pour **construire** une droite dont on connaît l'équation, il suffit de déterminer **deux** de ses points, de les placer et de tracer la droite qui les joint. Choisis des abscisses qui donnent des ordonnées simples.

TEST D'APPARTENANCE

$M(x_0; y_0) \in (D)$ si et seulement si x_0 et y_0 vérifient l'équation de (D)
égalité fautive $\rightarrow M \notin (D)$

- L'équation d'une droite est un **test** : on lui présente un point, elle répond par oui ou par non. Ce test est **exact**, alors qu'un tracé est toujours approché.
- En rédigeant, calcule **séparément** les deux membres de l'égalité, compare-les, puis conclus par une **phrase**.
- **Coordonnée manquante** : remplace la coordonnée connue dans l'équation, résous l'équation du **premier degré** obtenue, puis donne le **couple complet** des coordonnées.

Leçon 5 : Parallélisme et perpendicularité de deux droites

$(D) : y = ax + b$ et $(D') : y = a'x + b'$

Ce que l'on compare	Position des deux droites
$a = a'$ et $b = b'$	Confondues
$a = a'$ et $b \neq b'$	Strictement parallèles
$a \neq a'$	Sécantes en un seul point
$a \times a' = -1$	Perpendiculaires (repère orthonormal)

AVEC LES VECTEURS DIRECTEURS $\vec{u}(x; y)$ ET $\vec{u'}(x'; y')$

parallèles si et seulement si $\vec{u}$ et $\vec{u'}$ sont colinéaires
perpendiculaires si et seulement si $xx' + yy' = 0$
(repère orthonormal)

Les deux critères se ressemblent, mais pour le parallélisme on **compare** les coefficients et pour la perpendicularité on les **multiplie**. Le critère du produit suppose un repère **orthonormal** ; celui du parallélisme est vrai dans **tous** les repères.

Etudier la position relative de deux droites

- Mets les deux équations sous forme **réduite**.
- Si l'une est de la forme $x = k$, la droite est verticale : conclus directement, elle est parallèle aux autres verticales et perpendiculaire aux horizontales.

- Compare les **coefficients directeurs** ; s'ils sont égaux, compare ensuite les **ordonnées à l'origine**.
- S'ils sont différents, calcule leur **produit** : -1 donne des perpendiculaires, sinon les droites sont simplement sécantes.
- Rédige la conclusion en une phrase, en **citant la propriété** utilisée.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

✗ Pour $2x + 3y + 5 = 0$, un vecteur directeur est $\vec{u}(2 ; 3)$

✓ On lit $\vec{u}(-b ; a)$, donc $\vec{u}(-3 ; 2)$: on **échange** les deux coefficients **et** on change un signe. Contrôle : $a \times (-b) + b \times a = 0$.

$$✗ a = \frac{x_B - x_A}{y_B - y_A} \quad a = \frac{y_B - y_A}{x_A - x_B}$$

✓ $a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$: les **ordonnées** en haut, les **abscisses** en bas, et les deux différences **dans le même ordre**. Sinon on obtient l'inverse ou l'opposé du bon nombre.

✗ « Dans $y = 2x + 3$, la pente est 3. »

✓ Dans $y = ax + b$, a est le **coefficient directeur** et b l'**ordonnée à l'origine** : ici la pente vaut **2** et la droite passe par $(0 ; 3)$.

✗ « La droite $x = 5$ a pour coefficient directeur 0. »

✓ Une **verticale** n'a ni coefficient directeur ni équation réduite : en avançant de 0 en abscisse, on aurait à diviser par 0. Elle a bien une équation cartésienne, $x - 5 = 0$. C'est l'**horizontale** $y = 5$ dont le coefficient directeur vaut 0.

✗ La perpendiculaire à $y = 2x + 1$ a pour pente $-2 \cdot \text{pente } \frac{2}{3} \rightarrow -\frac{2}{3}$

✓ On applique $a' = \frac{-1}{a}$: la perpendiculaire à $y = 2x + 1$ a pour pente $-\frac{1}{2}$, et une pente $\frac{2}{3}$ donne $-\frac{3}{2}$. On **retourne** la fraction, on ne se contente pas de changer le signe.

✗ « $y = 2x + 1$ et $y = 2x + 5$ ne sont pas parallèles, leurs ordonnées à l'origine diffèrent. »

✓ Le parallélisme se lit sur les **coefficients directeurs** seuls : $2 = 2$, ces droites sont parallèles. Les ordonnées à l'origine disent seulement si elles sont **confondues** ($b = b'$) ou **strictement parallèles** ($b \neq b'$).

✗ Pour tester le parallélisme, on multiplie a et a' : $a \times a' = -1$ dans n'importe quel repère

✓ On **compare** pour le parallélisme ($a = a'$), on **multiplie** pour la perpendicularité ($a \times a' = -1$), et ce dernier critère n'est valable que dans un repère **orthonormal**.

✗ « $2x + y - 11 = 0$ et $4x + 2y - 22 = 0$ sont deux droites sécantes. »
« M est sur la droite, je le vois sur le dessin. »

✓ La seconde égalité est la première multipliée par 2 : c'est la **même droite**. Pour comparer deux équations, mets-les sous forme **réduite**. Et l'appartenance se **prouve par le calcul** : on remplace les **deux** coordonnées, on calcule chaque membre, on compare, on conclut.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- 1 **Equation cartésienne** : $ax + by + c = 0$ avec a et b non tous les deux nuls. Une même droite en admet une **infinité** (on peut multiplier par tout nombre non nul).
- 2 **Vecteur directeur** : $\vec{u}(-b ; a)$ se lit sur $ax + by + c = 0$. M appartient à la droite passant par A lorsque $\vec{AM}$ et $\vec{u}$ sont colinéaires.
- 3 **Equation réduite** $y = ax + b$: a est la **pente** (+1 en abscisse donne +a en ordonnée), b l'**ordonnée à l'origine**, donc le point $(0 ; b)$. $a > 0$ monte, $a < 0$ descend, $a = 0$ horizontale.
- 4 $a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$ pour deux points **distincts** d'une droite non verticale, les deux différences prises dans le même ordre.
- 5 **Droite verticale** $x = k$: **pas** de coefficient directeur, **pas** d'équation réduite, mais une équation cartésienne $x - k = 0$.
- 6 **Parallèles** si et seulement si $a = a'$: **confondues** si de plus $b = b'$, **strictement parallèles** si $b \neq b'$; **sécantes** si $a \neq a'$.
- 7 **Perpendiculaires** en repère **orthonormal** si et seulement si $a \times a' = -1$, c'est-à-dire $a' = \frac{-1}{a}$: on retourne la fraction et on change le signe. Avec les vecteurs directeurs : $xx' + yy' = 0$.
- 8 **Appartenance** ou **coordonnée manquante** : on remplace dans l'équation, on calcule chaque membre, on compare ou on résout l'équation du premier degré, et on conclut par une phrase.